Aula 31 — Indústria 4.0: Parte 1

Informática e Sociedade

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v4

Objetivos da Aula

- Compreender o que é a **Indústria 4.0**.
- Conhecer as **revoluções industriais**.
- Identificar as **tecnologias habilitadoras**.

As Revoluções Industriais

Revolução	Marco
1ª	Máquina a vapor e mecanização
2ª	Eletricidade e produção em massa
3ª	Informática e automação
4ª	Sistemas ciberfísicos e internet

O que é a Indústria 4.0?

- Integração de **máquinas, dados e pessoas**.
- Fábricas **inteligentes** e conectadas.
- Produção **flexível** e personalizada.

Tecnologias Habilitadoras

- **Internet das Coisas (IoT)**.
- **Big Data** e análise de dados.
- **Inteligência Artificial**.
- **Computação em nuvem**.
- **Robótica** e impressão 3D.

Sistemas Ciberfísicos

- Máquinas que **comunicam entre si**.
- Sensores coletam dados em **tempo real**.
- Decisões **automatizadas** na linha de produção.

Note

A Indústria 4.0 **não é só fábrica**: ela conecta produção, dados e serviços em um só sistema.

Exemplos Práticos

- Manutenção **preditiva** de máquinas.
- Rastreamento de produtos **do início ao fim**.
- Personalização em **massa**.

Resumo da Aula

- A Indústria 4.0 é a **4ª revolução** industrial.
- Baseia-se em **conectividade e dados**.
- Tecnologias-chave: IoT, IA, nuvem e robótica.

Próxima Aula

- **Aula 32:** Indústria 4.0 — Parte 2.